· ΗΥ112 - Φυσική Ι - 4η Σειρά Ασκήσεων: ※1

· ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 5748

Άσκηση 1:

→ Απλή Αρμονική Κίνηση (Ταλάντωση).

→ Περίοδος $T = 12.5$ ώρες.

→ Ανεβοκατεβαίνει απόσταση d.

• Έχουμε: $x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$ όπως:

→ Ξεκινάει η μέτρηση από το ψηλότερο σημείο, άρα αρχική φάση $\varphi = 0$ (°).

→ Έστω η μέση το σημείο ισορροπίας, τότε το πλάτος $A = d/2$ (m).

→ Αφού $T = \frac{2\pi}{\omega} \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T}$ άρα $\omega = \frac{2\pi}{12.5} \Rightarrow \omega = \frac{\pi}{6.25}$ (rad/s).

• Έτσι είναι: $x(t) = \frac{d}{2}\cos\left(\frac{\pi}{6.25}t + 0\right) \Rightarrow$

$\Rightarrow 0.25d = \frac{d}{2}\cos\left(\frac{\pi t}{6.25}\right)$

$\Rightarrow 0.25d = \frac{d\cos\left(\frac{\pi t}{6.25}\right)}{2}$

$\Rightarrow d\cos\left(\frac{\pi t}{6.25}\right) = 0.5d$

$\Rightarrow \cos\left(\frac{\pi t}{6.25}\right) = 0.5$ *

* Θέτω: $y = \frac{\pi t}{6.25}$ και έχω $\cos(y) = 0.5$ ή $\cos(y) = \frac{1}{2}$

• Άρα $y = \pm 60°$ ή $y = \pm \frac{\pi}{3} \longrightarrow y = +\frac{\pi}{3}$ αφού χάχνουμε χρόνο $t > 0$!

• Οπότε: $y = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \frac{\pi t}{6.25} = \frac{\pi}{3} \Rightarrow 3\pi t = 6.25\pi \Rightarrow t = \frac{6.25}{3} \simeq 2,083$

• Τελικά, $\boxed{t = 2,083 \text{ ώρες}}$ για να κατέβει απόσταση $x = 0.25d$ (m).

*→

Άσκηση 2:

→ $M = 5.4$ kg και $m = 0.095$ kg

→ $k = 6000$ N/m

→ $u_{m,M} = 1.089$ m/s

→ Πλάτος απλής αρμονικής ταλάντωσης $A = ;$

• Αρχικά, τέρμα πως η κινητική ενέργεια του νέου σώματος {σφαίρα, σώμα} θα είναι: $K = \frac{1}{2} m u^2 \Rightarrow K = \frac{1}{2}(M+m) u_{m,M}^2$ (1)

• Επίσης, το νέο σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, άρα έχουμε:

$\underline{K = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)}$

• Όμως, $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi) \Longrightarrow u(t) = \frac{d}{dt} x(t) = \underline{A\omega \cos(\omega t + \varphi) = u(t)}$

• Τέλος, όταν το σώμα βρίσκεται στο σημείο ισορροπίας ισχύουν (μέση ταλάντωσης):

→ $K = max.$ (αφού συνολική ενέργεια ΣK = κινητική ενέργεια K).

→ $u = max$ (αφού $\cos(\omega t + \varphi) = 1$).

• Οπότε είναι, (1): $\underline{K_{max} = \frac{1}{2}(M+m) u_{m,M}^2}$

και (2): $u_{(max)} = A\omega \Rightarrow \underline{u_{m,M(max)} = A\omega}$

• Έτσι, από (1), (2) έχουμε $K_{max} = \frac{1}{2}(M+m)\cdot(A\omega)^2 = \underline{\frac{1}{2}(M+m)\omega^2 A^2 = K_{max}}$ (3)

• Αντικαθιστώντας:

$$\frac{1}{2}(M+m) u_{m,M}^2 = \frac{1}{2}(M+m)\omega^2 A^2 \Rightarrow u_{m,M}^2 = \omega^2 A^2 \Rightarrow A^2 = \frac{u_{m,M}^2}{\omega^2} \Rightarrow A = \sqrt{\frac{u_{m,M}^2}{\omega^2}}$$

η $A = \sqrt{\frac{(1.089)^2}{\omega^2}}$ όμως, $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{k}{m+M}} = \sqrt{\frac{6000}{0.095+5.4}} = \sqrt{\frac{6000}{5.495}} \simeq \underline{33,031}$

άρα $A = \sqrt{\frac{(1,089)^2}{(33,031)^2}} \simeq \sqrt{\frac{1,185}{1091,046}} \simeq \sqrt{0,00108} \simeq 0,032$

οπότε το πλάτος $\boxed{A = 0,032\ (m)}$!

→

Άσκηση 3:

→ Απλή αρμονική ταλάντωση: $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$

→ Αρχική φάση $\varphi = \frac{\pi}{5}$.

→ Για $t=0$: % Συνολικής Ενέργειας → Ελαστική (U)?

• Αρχικά, για $t=0$: $x(0) = A\cos(\varphi) = A\cos(\frac{\pi}{5}) = \underline{0,809A = x(0) = x}$

• Επίσης, είναι: $U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}k(0,809A)^2 = \frac{1}{2}k\,0,654A^2 = \underline{0,327kA^2 = U}$

• Επιπλέον, η συνολική ενέργεια θα είναι: $\underline{E_{συν} = K + U = \frac{1}{2}kA^2}$

• Έτσι, το ποσοστό θα είναι ο λόγος: $\frac{U}{E_{συν}} = \frac{0,327\cancel{kA^2}}{\frac{1}{2}\cancel{kA^2}} = \frac{\frac{0,327}{1}}{\frac{1}{2}} \simeq 0,654$

• Άρα καταλήγουμε: $\%\,E_{συν} = 0,654 \cdot \underline{100\%} \simeq \boxed{65,4\%}$ της U!

→

Άσκηση 4:

→ Συχνότητα $f = 500\ Hz$.

→ Ταχύτητα $u = 350\ m/s$.

→ (α) Διαφορά φάσεων $\Delta\varphi = \frac{\pi}{3}$.

→ (β) Διαφορά χρονικών στιγμών $\Delta t = 0,001\ s$.

(α) Γνωρίζουμε: $u = \lambda f \Rightarrow \lambda = \frac{u}{f} \Rightarrow \lambda = \frac{350}{500} \Rightarrow \underline{\lambda = 0,7\ m}$

• Επίσης, η γενική εξίσωση ενός ημιτονοειδούς κύματος:

$$y(x,t) = A\sin(kx \pm \omega t + \varphi)$$

• Έτσι, η διαφορά μεταξύ δύο σημείων: $\Delta\varphi = k\Delta x$ όπως $k = \frac{2\pi}{\lambda}$.

άρα $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta x \Rightarrow \Delta x = \frac{\Delta\varphi \cdot \lambda}{2\pi} = \frac{\frac{\pi}{3}\cdot 0,7}{2\pi} \Rightarrow \boxed{\Delta x \simeq 0,116\ m}_{\alpha}$

(β) Γνωρίζουμε: $\omega = 2\pi f \Rightarrow \omega = 2\pi 500 \Rightarrow \underline{\omega = 1000\pi}\ rad$

• Έτσι, η διαφορά μεταξύ δύο σημείων: $\Delta\varphi = \omega\Delta t$

άρα $\Delta\varphi = 1000\pi\,\Delta t \Rightarrow \Delta\varphi = 1000\pi\,0,001 \Rightarrow \boxed{\Delta\varphi = \pi\ rad}_{\beta}$

Άσκηση 5:

→ Ηχητικό κύμα: $s(x,t) = s_{max} \cdot \cos(kx - \omega t + \varphi)$.

→ Ταχύτητα $u = 343$ m/s.

→ Μόριο Α: $x_\alpha = 2$ m — $s_\alpha = s_{max} = 6 \cdot 10^{-9}$ m.

→ Μόριο Β: $x_\beta = 2.07$ m — $s_\beta = 2 \cdot 10^{-9}$ m.

→ Πλάτος μέγιστο: $s_{max} = 6 \cdot 10^{-9}$ m.

→ Συχνότητα $f = ?$

• Για το μόριο Β έχουμε: $s_\beta(2.07, t) = 6 \cdot 10^{-9} \cos(2.07k - \omega t + \varphi) \Rightarrow$

ή $2 \cdot 10^{-9} = 6 \cdot 10^{-9} \cos(2.07k - \omega t + \varphi) \Rightarrow$

$\Rightarrow \cos(2.07k - \omega t + \varphi) = \frac{2 \cdot 10^{-9}}{6 \cdot 10^{-9}} = \frac{1}{3} \Rightarrow$

άρα, θέτω $\theta = 2.07k - \omega t + \varphi$ και τότε $\cos(\theta) = \frac{1}{3} \Rightarrow \theta = \cos^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) \Rightarrow$

$\Rightarrow \theta \approx 70^\circ$ ή $\theta \approx 1,231$ rad

έτσι: $\underline{2.07k - \omega t + \varphi = 1.231 \quad (1)}$

• Για το μόριο Α έχουμε: $s_\alpha(2, t) = 6 \cdot 10^{-9} \cos(2k - \omega t + \varphi) \Rightarrow$

ή $6 \cdot 10^{-9} = 6 \cdot 10^{-9} \cos(2k - \omega t + \varphi)$

έτσι, όμοιως: $\cos(2k - \omega t + \varphi) = 1 \Rightarrow \underline{2k - \omega t + \varphi = 0} \quad (2)$

• Αφαιρώντας τις (1) και (2) σχέσεις κατά μέλη, έχουμε:

$2,07k - 2k \underline{- \omega t - (-\omega t)} \underline{+ \varphi - \varphi} = 1,231 - 1 \Rightarrow 0,07k = 1,231 \Rightarrow$

οπότε: $k = \frac{1,231}{0,07} \approx \underline{17,585 \ \frac{\text{rad}}{\text{m}} = k}$

• Επίσης, γνωρίζουμε: $f = \frac{u}{\lambda}$ και $\lambda = \frac{2\pi}{k}$ (από $u = \lambda f$ και $k = \frac{2\pi}{\lambda}$).

άρα $f = \frac{u}{\frac{2\pi}{k}} = \frac{uk}{2\pi} = \frac{343 \cdot 17,585}{2 \cdot 3,141} \simeq \frac{6.031,655}{6,282} \simeq \boxed{960,148 \text{ Hz}}_f$

→

Άσκηση 6:

→ Ακίνητος ανιχνευτής (πηγή): $f = 0.15$ MHz.

→ Φορτηγό (παρατηρητής) πλησιάζει: $u_o = 45$ m/s ή $u_s = 45$ m/s.

→ Ταχύτητα ήχου: $u = 343$ m/s (κυμάτων).

(α) Είμαστε στην περίπτωση του φαινομένου Doppler όπου ο κινούμενος παρατηρητής πλησιάζει την σταθερή πηγή, έτσι:

$$f' = \left(\frac{u+u_o}{u}\right) f = \left(\frac{343+45}{343}\right) 0.15 \simeq 1,131 \cdot 0,15 \simeq \underline{0,169 \text{ MHz}}$$

• ή αλλιώς $Hz = MHz \cdot 1.000.000 = 0,169 \cdot 10^6 = \boxed{169000 \text{ Hz}}_{(\alpha)}$

(β) Είμαστε, τώρα, στην νέα περίπτωση του φαινομένου Doppler, όπου η κινούμενη πηγή (φορτηγό) πλησιάζει τον ακίνητο παρατηρητή (ανιχνευτής), έτσι:

$$f'' = \left(\frac{u}{u-u_s}\right) f' = \left(\frac{343}{343-45}\right) 0.15 \simeq 1,151 \cdot 0,15 \simeq \underline{0,172 \text{ MHz}}$$

• ή αλλιώς: $\boxed{172000 \text{ Hz} = f''}_{(\beta)}$

→

Άσκηση 7:

→ Ηχητικό κύμα: $I_1 = 0.008\ W/m^2$ (ισοτροπική πηγή).

→ Απόσταση: $r_1 = 10\ m$.

• Γνωρίζουμε (από το τυπολόγιο):

(α) $\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2} \Rightarrow I_1 \cdot r_1^2 = I_2 \cdot r_2^2 \Rightarrow I_2 = I_1 \cdot \frac{r_1^2}{r_2^2}$ (με $r_2 = 5.0\ m$)

άρα: $I_2 = 0.008 \cdot \frac{10^2}{5^2} = 0,008 \cdot 4 \simeq \boxed{0,032\ W/m^2 = I_2}_\alpha$

• Γνωρίζουμε, επίσης, για την ηχοστάθμη:

(β) $\beta = 10 \log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right)$ με $I_0 = 10^{-12}\ W/m^2$ (σταθερά).

άρα: $\beta = 10 \log_{10}\left(\frac{0,008}{10^{-12}}\right) = 10 \log_{10}\left(\frac{8 \cdot 10^{-3}}{10^{-12}}\right) =$

$= 10 \log_{10}\left(8 \cdot 10^{(-3+12)}\right) = 10 \log_{10}\left(8 \cdot 10^9\right) =$

$= 10\left[\log_{10}(8) + \log_{10}(10^9)\right] =$

$\simeq 10\ [\ 0,903 + 9\ ]$

$\simeq 10 \cdot 9,903$

$= \boxed{99,03\ dB = \beta}_\beta$